STAGEPULSE

Ses Mühendisliği Öğrenci Ders Kitabı

Akustik, elektrik, sinyal ve işitme temelleri

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Ses dalgası ve fiziksel büyüklükler
2	dB, seviye ve referanslar
3	Faz (Phase), Polarite (Polarity) ve zaman
4	Elektriksel ses zinciri
5	Mikrofon (Microphone) ve kaynak seçimi
6	Oda akustiği ve yansımalar
7	İşitme, güvenlik ve mesleki uygulama
8	Teknik rapor ve ölçüm disiplini

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Ses dalgası ve fiziksel büyüklükler

Öğrenme hedefi: Frekans, periyot, Genlik (Magnitude), Faz (Phase) ve dalga boyunu ilişkilendirmek.

Teknik anlatım

Ses, elastik ortamda yayılan mekanik basınç değişimidir. Frekans f hertz, periyot T=1/f saniyedir. Dalga boyu λ=c/f bağıntısıyla bulunur; havada 20 °C için c yaklaşık 343 m/s alınabilir. Genlik (Magnitude) ile algılanan Ses yüksekliği (Loudness) bire bir aynı değildir; Spektrum (Spectrum), süre ve işitme de algıyı etkiler.

Uygulama görevi

• 1 kHz, 100 Hz ve 50 Hz için periyodu hesapla.

Kontrol listesi

☐ S

☐ e

☐ s

☐

☐ h

☐ ı

☐ z

☐ ı

☐

☐ v

☐ a

☐ r

☐ s

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ m

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ y

☐ a

☐ z

☐ .

Saha vakası

50 Hz için T=20 ms; λ yaklaşık 6,86 m. Bu değer ortam sıcaklığına bağlıdır.

Kendini değerlendir: Frekans iki katına çıkarsa dalga boyu ve periyot nasıl değişir?

2. dB, seviye ve referanslar

Öğrenme hedefi: dBFS, dBu, dBV ve dB SPL referanslarını ayırmak.

Teknik anlatım

Güç oranı L=10 log10(P2/P1), Genlik (Magnitude) oranı L=20 log10(A2/A1) ile ifade edilir. dB SPL referansı 20 µPa RMS; dBu 0,775 V RMS; dBV 1 V RMS; dBFS dijital tam ölçeğe göre tanımlıdır. Referansı belirtilmeyen dB değeri eksik bilgidir.

Uygulama görevi

• 0 dBu, +4 dBu ve -10 dBV gerilimlerini hesapla; aynı şey olmadıklarını göster.

Kontrol listesi

☐ R

☐ e

☐ f

☐ e

☐ r

☐ a

☐ n

☐ s

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ R

☐ M

☐ S

☐ /

☐ p

☐ e

☐ a

☐ k

☐

☐ t

☐ ü

☐ r

☐ ü

☐ n

☐ ü

☐

☐ n

☐ o

☐ t

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

+4 dBu yaklaşık 1,228 V RMS; -10 dBV yaklaşık 0,316 V RMS.

Kendini değerlendir: Neden 0 dBFS ile 0 dB SPL birbirine çevrilemez?

3. Faz (Phase), Polarite (Polarity) ve zaman

Öğrenme hedefi: Polarite (Polarity) tersliği ile zaman/Faz (Phase) farkını ayırt etmek.

Teknik anlatım

Polarite (Polarity) tersliği sinyalin işaretini çevirir. Zaman gecikmesi frekansa bağlı Faz (Phase) kayması üretir: φ=360°·f·Δt. İki kaynakta aynı anda oluşan çukur veya tepe, yalnızca Polarite (Polarity) düğmesiyle çözülemeyebilir; konum ve Gecikme (Delay) de incelenmelidir.

Uygulama görevi

• 1 kHz sinyalde 0,25 ms gecikmenin Faz (Phase) karşılığını hesapla.

Kontrol listesi

☐ T

☐ e

☐ s

☐ t

☐ i

☐

☐ d

☐ ü

☐ ş

☐ ü

☐ k

☐

☐ s

☐ e

☐ v

☐ i

☐ y

☐ e

☐ d

☐ e

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ ;

☐

☐ d

☐ i

☐ n

☐ l

☐ e

☐ m

☐ e

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐ l

☐ e

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

0,25 ms × 1 kHz × 360° = 90°.

Kendini değerlendir: Polarite (Polarity) terslemek ile 0,25 ms geciktirmek neden eşdeğer değildir?

4. Elektriksel ses zinciri

Öğrenme hedefi: Mikrofon (Microphone), preamp, hat seviyesi, empedans ve dengeli bağlantıyı anlamak.

Teknik anlatım

Mikrofon (Microphone) seviyesi düşüktür ve preamp ister. Hat seviyesi cihazlar arası bağlantı içindir. Dengeli hat, ortak mod gürültüsünü diferansiyel girişte bastırır; kablo ekranı ve doğru pin bağlantısı önemlidir. XLR ses bağlantısı tipik olarak 1 ekran, 2 hot, 3 cold kullanır; cihaz dokümanı önceliklidir.

Uygulama görevi

• XLR kabloyu test cihazında süreklilik, kısa devre ve pin eşlemesiyle kontrol et.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ b

☐ l

☐ o

☐ y

☐ u

□

□ e

□ n

□ e

□ r

□ j

□ i

□ s

□ i

□ z

□

□ v

□ e

□

□ i

□ k

□ i

□

□ u

□ ç

□ t

□ a

□ n

□

□ a

□ y

□ ı

□ r

□ a

□ r

□ a

□ k

□

□ t

□ e

□ s

□ t

□

□ e

□ t

□ .

Saha vakası

Pin 2/3 tersliği polariteyi etkiler; ekranın sinyal iletkeni gibi kullanılmaması gerekir.

Kendini değerlendir: Dengeli bağlantı neden her hum sorununu otomatik çözmez?

5. Mikrofon (Microphone) ve kaynak seçimi

Öğrenme hedefi: Kaynak, Mikrofon (Microphone) karakteristiği, yön ve yerleşim ilişkisini kurmak.

Teknik anlatım

Dinamik, kondansatör ve ribbon mikrofonların çalışma ilkeleri farklıdır. Kardioid, supercardioid ve omni yönlülükleri frekansa göre değişebilir. Mikrofon (Microphone) seçimi yalnızca marka veya frekans cevabı grafiğiyle değil; kaynak, mesafe, bleed, SPL dayanımı ve sahne düzeniyle yapılır.

Uygulama görevi

• Vokal, kick, gitar amfisi ve overhead için seçim gerekçesi yaz.

Kontrol listesi

☐ P

☐ o

☐ l

☐ a

☐ r

☐

☐ p

☐ a

☐ t

☐ t

☐ e

☐ r

☐ n

☐

☐ y

☐ ö

☐ n

☐ ü

☐ n

☐ ü

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ o

☐ n

☐ i

☐ t

☐ ö

☐ r

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ u

☐ m

☐ u

☐ n

☐ u

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Supercardioid mikrofonun arka lobu nedeniyle Monitör (Monitor) tam arka eksene konulmayabilir.

Kendini değerlendir: Mikrofonu değiştirmeden önce hangi yerleşim değişikliklerini denersin?

6. Oda akustiği ve yansımalar

Öğrenme hedefi: Erken yansıma, yankılanma, mod ve soğurmayı tanımak.

Teknik anlatım

Yansıma gecikmesi doğrudan sesle birleşerek comb filtering oluşturabilir. Oda modları boyut ve sınır koşullarına bağlıdır. Sabine T60≈0,161V/A ilk kestirimidir; A=Σ(αiSi). Difüzyon, soğurma ve izolasyon farklı problemlere hizmet eder.

Uygulama görevi

• Bir odanın eksenel modlarını fn=n·c/(2L) ile hesapla.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ t

☐ s

☐ a

☐ y

☐ ı

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐

☐ f

☐ r

☐ e

☐ k

☐ a

☐ n

☐ s

☐ a

☐

☐ b

☐ a

☐ ğ

☐ l

☐ ı

☐

☐ o

☐ l

☐ d

☐ u

☐ ğ

☐ u

☐ n

☐ u

☐

☐ b

☐ e

☐ l

☐ i

☐ r

☐ t

☐ .

Saha vakası

6 m eksende ilk mod yaklaşık 28,6 Hz olur.

Kendini değerlendir: Kalın bas tuzağı ile ince köpük aynı işi neden yapmaz?

7. İşitme, güvenlik ve mesleki uygulama

Öğrenme hedefi: Maruziyet, SPL ve güvenli çalışma prosedürlerini ayırmak.

Teknik anlatım

SPL seviyesi, süre, Spektrum (Spectrum) ve kişisel hassasiyet birlikte önemlidir. NIOSH 85 dBA/8 saat ve 3 dB değişim oranı mesleki referanstır; yerel mevzuat veya genel halk sınırı değildir. Yüksek seviyeli testlerde kulak koruması, kontrollü süre ve düşük seviyeli ilk kontrol uygulanır.

Uygulama görevi

• Ses kontrolü (Soundcheck) için risk değerlendirmesi ve mola planı hazırla.

Kontrol listesi

☐ Ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ c

☐ i

☐ h

☐ a

☐ z

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ k

☐ a

☐ l

☐ i

☐ b

☐ r

☐ a

☐ s

☐ y

☐ o

☐ n

☐

☐ b

☐ i

☐ l

☐ g

☐ i

☐ s

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ k

☐ a

☐ y

☐ d

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

RTA grafiği tek başına maruziyet uygunluğu kanıtı değildir.

Kendini değerlendir: dBA ortalaması ile LCpeak neden aynı bilgiyi vermez?

8. Teknik rapor ve ölçüm disiplini

Öğrenme hedefi: Tekrarlanabilir ölçüm ve açık sınırlama yazmak.

Teknik anlatım

Her sonuç; cihaz, Kalibrasyon (Calibration), konum, yükseklik, süre, Ağırlıklandırma (Weighting), zaman sabiti, çevre ve sistem ayarıyla birlikte anlam kazanır. Tahmin, simülasyon ve ölçüm farklı kanıt türleridir. Ham veriyi korumak ve yöntemi yazmak sonuçtan daha az önemli değildir.

Uygulama görevi

• Bir sayfalık ölçüm raporu şablonu doldur.

Kontrol listesi

☐ B

☐ i

☐ r

☐ i

☐ m

☐ l

☐ e

☐ r

☐ i

☐ ,

☐

☐ k

☐ o

☐ ş

☐ u

☐ l

☐ l

☐ a

☐ r

☐ ı

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ b

☐ e

☐ l

☐ i

☐ r

☐ s

☐ i

☐ z

☐ l

☐ i

☐ ğ

☐ i

☐

☐ y

☐ a

☐ z

☐ .

Saha vakası

Eksik Kalibrasyon (Calibration) bilgisi bulunan SPL sonucu doğrulanmış ölçüm gibi sunulamaz.

Kendini değerlendir: Bir başkasının aynı ölçümü tekrar etmesi için hangi bilgiler gerekir?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Kompresör	Compressor
Gürültü kap·s·	Noise Gate
E·ik	Threshold
Oran	Ratio
Diz	Knee
Atak	Attack
Atak süresi	Attack Time
B·rakma	Release
B·rakma süresi	Release Time
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain
K·sma aral···	Range
Bekletme	Hold
Ham sinyal	Dry Signal
··lenmi· sinyal	Processed Signal
Test sinyali	Test Signal
Konu·ma benzeri sinyal	Speech-like Signal
Vurmal· sinyal	Drum Signal
Bas sinyali	Bass Signal
Sinyal ak···	Signal Flow
Kazanç yap·s·	Gain Staging
Giri· / Ç·k··	Input / Output
Ön yükselteç	Preamplifier

Türkçe	English
Kazanç	Gain
Kazanç azalt·m·	Gain Reduction
Ba· bo·lu·u	Headroom
K·rp·lma	Clipping
Veriyolu	Bus
Ana ç·k··	Main Output
Gönderim	Send
Dönü·	Return
Ekleme	Insert
Yan zincir	Sidechain
Kayd·rma	Pan
Susturma	Mute
Tek ba··na dinleme	Solo
Sürgü	Fader
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis
Frekans yan·t·	Frequency Response
Gürültü taban·	Noise Floor
Örnekleme h·z·	Sample Rate
Örnekleme frekans·	Sampling Frequency
Bit derinli·i	Bit Depth
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Süzgeç	Filter
Yüksek geçiren filtre	High-Pass Filter
Alçak geçiren filtre	Low-Pass Filter
Bant geçiren filtre	Band-Pass Filter
Bant durduran filtre	Band-Stop Filter
Kesim frekans·	Crossover Frequency
Merkez frekans	Center Frequency
Faz	Phase
Polarite	Polarity
Gecikme	Delay
Gecikme telafisi	Latency Compensation
Dinamik aral·k	Dynamic Range
S·k··t·rma	Compression
Geni·letici	Expander
S·n·rlay·c·	Limiter
Ses yüksekli·i	Loudness
Tepe seviyesi	Peak Level
Örnek tepe	Sample Peak
Gerçek tepe	True Peak
A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Referans sinyal	Reference Signal
Kalibrasyon	Calibration

Türkçe	English
A··rl·kland·rma	Weighting
Zaman a··rl·kland·rma	Time Weighting
Mikrofon	Microphone
Anten	Antenna
Kablosuz sistem	Wireless System
Frekans koordinasyonu	Frequency Coordination
RF taramas·	RF Scan
Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Hoparlör	Loudspeaker
Monitör	Monitor
Hat dizisi	Line Array
Alt frekans hoparlörü	Subwoofer
Çapraz geçi·	Crossover
Darbe yan·t·	Impulse Response
Aktar·m i·levi	Transfer Function
Tutarl·l·k	Coherence
Genlik	Magnitude
Spektrum	Spectrum
Oktav band·	Octave Band
Üçte bir oktav	One-Third Octave
H·zl· Fourier dönü·ümü	Fast Fourier Transform

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Pencere i·levi	Window Function
Yank·	Reverb
Ses kontrolü	Soundcheck
Sahne plan·	Stage Plot
Giri· listesi	Input List
Teknik ·artname	Technical Rider
Ön alan	Front of House
Kulak içi monitör	In-Ear Monitor
Ölçüm mikrofonu	Measurement Microphone
Yank·lanma süresi	Reverberation Time